

Instrucciones: Escriban sus **nombres y carnés** al inicio de su tarea. Todo debe estar **escrito a mano** por las dos personas que conforman la pareja. La tarea puede realizarse en parejas, pero no puede ser realizada por más de dos personas. La fecha de entrega es el **22 de mayo 2026**, con hora límite a las **23:55**. Todo el procedimiento debe ser completamente **legible**, no se podrá reclamar un documento que se vea borroso. Debe ser entregado en el entorno de **Mediación Virtual**, mediante **un solo documento en formato PDF**. La tarea consiste de 5 problemas. El nombre del archivo debe llevar el formato: Apellidos1_Carné1_Nombre1-Apellidos2_Nombre2_carné2.pdf

Problema 1(20 puntos)

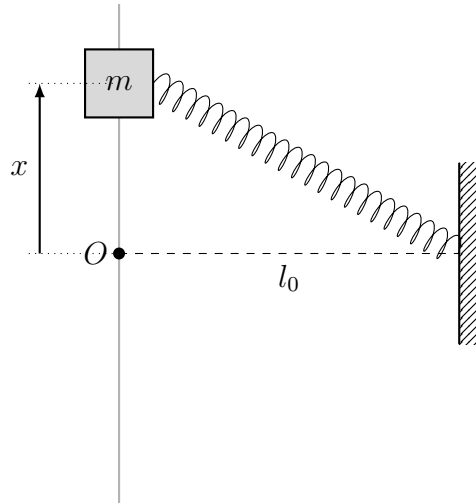
Considere un resorte armónico de frecuencia ω que oscila sumergido en un fluido viscoso. Si se le somete a una fuerza externa de frecuencia $\omega = 1 \text{ s}^{-1}$ que coincide con la frecuencia de resonancia ($\omega_0 = \omega$), el movimiento se realiza con amplitud $A_1 = 10 \text{ mm}$. Por otro lado, si la frecuencia de la fuerza externa se eleva a $\omega_1 = 2\omega_0$, manteniendo la intensidad de la fuerza impulsora, la amplitud pasa a ser $A_2 = 1 \text{ mm}$.

Posteriormente, se aumenta la temperatura del fluido hasta T' para reducir la viscosidad, de modo que la amplitud del movimiento en la resonancia pasa a ser $A'_1 = 20 \text{ mm}$. Si en ese momento (a T') desaparece la fuerza externa, ¿cuánto tiempo tardará en decrecer la amplitud de la oscilación del resorte a menos de 1 mm ?

Problema 2 (20 puntos)

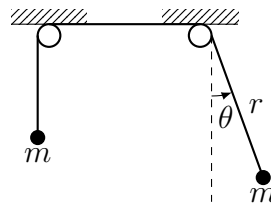
Un bloque de masa m montado sobre una guía horizontal oscila bajo la acción de un resorte de constante recuperadora k y longitud natural l_0 . El muelle tiene uno de sus extremos fijo a una pared situada a una distancia l_0 de la guía, de tal forma que cuando el bloque pasa por la posición central, el resorte se encuentra en su longitud natural.

1. Analizar mediante la segunda ley de Newton el movimiento del bloque partiendo de la posición de máxima elongación suponiendo que el alargamiento es pequeño.
2. Obtener la ecuación de movimiento utilizando el formalismo Lagrangiano.



Problema 3 (20 puntos)

Dos masas iguales m , conectadas por una cuerda de masa despreciable, cuelgan de dos poleas, como se muestra en la figura. La masa de la izquierda cuelga verticalmente, mientras que la de la derecha puede oscilar en el plano. Encuentre las ecuaciones de movimiento para r y θ . Suponga que la masa izquierda parte del reposo y la derecha realiza pequeñas oscilaciones de amplitud $\epsilon \ll 1$. Halle la aceleración promedio inicial de la masa izquierda e indique su dirección.



Problema 4 (20 puntos)

Use calculos numericos para encontrar la solución del oscilador de van der Pol. Tome x_0 y ω_0 igual a 1. Realice la gráfica del diagrama de fase, $x(t)$, $\dot{x}(t)$ para las siguientes condiciones:

1. $\mu = 0,07$, $x_0 = 1$, $\dot{x}_0 = 0$ en $t = 0$.
2. $\mu = 0,07$, $x_0 = 3$, $\dot{x}_0 = 0$ en $t = 0$.
3. $\mu = 0,5$, $x_0 = 1$, $\dot{x}_0 = 0$ en $t = 0$.
4. $\mu = 0,5$, $x_0 = 3$, $\dot{x}_0 = 0$ en $t = 0$.

Discuta los gráficos, ¿qué puede concluir de los movimientos?

Problema 5 (20 puntos)

Un péndulo doble está unido a un carro de masa $2m$ que se mueve sin fricción sobre una superficie horizontal (ver Figura 1). Cada péndulo tiene una longitud b y una masa m . Encuentre las ecuaciones de movimiento.

